인터넷과 데이터 전송 활동지

고1 정보·AI · 정보네트워크와데이터 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **봉투 패킷 활동: 문장을 몇 조각으로 나누었는지, 섞인 봉투를 어떻게 조립했는지, 빠진 봉투를 어떻게 찾았는지 쓰세요.**

확인할 것	한 일
나눈 조각 수(전체)	
조립한 방법	
빠진 봉투를 찾은 방법	

2 **데이터가 12000바이트이고 한 패킷에 데이터 1500바이트, 머리 40바이트를 담을 때, 패킷 수와 머리를 포함해 오가는 크기를 구하세요.**

3 **다음 파이썬 코드를 실행하면 출력되는 두 수를 쓰세요(len(msg)는 글자 수).**

```
msg = "PACKETS ARE SMALL!!!"
n = 6
count = 0
for i in range(0, len(msg), n):
        count = count + 1
print(len(msg), count)
```

4 뒤섞여 도착한 패킷을 조립하는 다음 코드의 실행 결과를 쓰세요. 2줄 got.sort()가 하는 일도 쓰세요.

```
got = [(2, "LD!"), (0, "HELLO"), (1, ", WOR")]
got.sort()
text = ""
for num, part in got:
        text = text + part
print(text)
```

5 웹 페이지가 오는 과정의 빈칸을 채우세요: 주소 입력 → ( ) → HTTPS 연결 약속 → ( ) → 응답 패킷 받기 → ( )

6 (도전) 자물쇠 표시가 있는 사이트에서도 개인정보를 넣기 전에 확인해야 할 것을 두 가지 쓰고, 그 까닭을 HTTPS가 보장하는 것과 보장하지 않는 것으로 설명하세요.

다음 수업을 시작할 때

7 물음에 답하세요.

① 4500바이트를 데이터 1000바이트, 머리 40바이트인 패킷으로 보내면 패킷 수와 전체 크기는?
② DNS는 무엇을 하나요?
③ HTTPS는 무엇을 막아 주나요?